

Departamento de Matemáticas

Asignatura: **Matemáticas Discretas**

Código: **BPTMI30**

Trimestre 2025-2026-T2

	MARTES	JUEVES
S1	6/01/2026 Plan del curso.	8/01/2026 Principios de conteo: suma y producto.
S2	13/01/2026 Permutaciones sin repetición. Notación factorial.	15/01/2026 Permutaciones con elementos repetidos.
S3	20/01/2026 Combinaciones. Teorema del binomio.	22/01/2026 Combinaciones con repetición. Distribuciones
S4	27/01/2026 Proposiciones. Conectivos básicos. Tablas de verdad.	29/01/2026 Primer parcial - 30 %
S5	3/02/2026 Equivalencia lógica: leyes lógicas. Circuitos.	5/02/2026 Implicación lógica: reglas de inferencia. Argumentos, validez de argumentos.
S6	10/02/2026 Cuantificadores. Uso. Conjuntos y subconjuntos. Cardinal.	12/02/2026 Conjunto potencia - Taller Grupal N° 1 – 15%
S7	17/02/2026 CARNAVAL	19/02/2026 Operaciones entre conjuntos. Tablas de pertenencia. Propiedades de las operaciones. Ppo de inclusión-exclusión.
S8 Sem. Retiro	24/02/2026 Producto cartesiano. Relaciones. Representaciones gráficas. Cardinal de una relación. Conteo de relaciones cjos finitos	26/02/2026 Propiedades de las relaciones: reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica, asimétrica, irreflexiva. Representación gráfica.
S9	3/03/2026 Propiedades de las relaciones. Ejemplos, argumentación	5/03/2026 Segundo parcial - 30 %
S10	10/03/2026 Relación de orden: parcial y total. Ej: inclusión, divisor de. Diagramas de Hasse. Elementos distinguidos.	12/03/2026 Partición de un conjunto. Relación de equivalencia. Clases de equivalencia. Ejemplos. Equivalencias y particiones.
S11	17/03/2026 Conteo de relaciones de equivalencia. Conteo de relaciones de orden. Cardinal de relaciones	19/03/2026 Taller Grupal N° 2 – 10%
S12	24/03/2026 Recuperación de examen perdido	26/03/2026 Revisión de examen y calificaciones
CIERRE	VIERNES 27 DE MARZO ENTREGA DE ACTAS	

Bibliografía	Matemáticas Discretas y Combinatoria. Una introducción con aplicaciones". Ralph Grimaldi. Prentice Hall. 3ra edición. 1998
Objetivos	Implementar estructuras discretas básicas de la computación (arreglos, conjuntos, relaciones, funciones) en la representación de objetos discretos y sus relaciones. Comprender el razonamiento matemático subyacente en la argumentación lógica. Desarrollar estrategias del análisis combinatorio para resolver problemas de enumeración.
Evaluación	Dos exámenes parciales (60%), dos talleres (25%), autoevaluaciones (10%) y participación (5%)
Recuperación	24 de Marzo, 10:30 am.